

Manual Técnico

Introducción

El programa está desarrollado en TypeScript y JavaScript, utilizando principios de modularidad y separación de responsabilidades. Su objetivo es analizar archivos de equipos Pokémon escritos en un lenguaje específico, identificando tokens válidos, errores léxicos y mostrando los resultados de forma visual y amigable en una interfaz web. Además, integra la visualización de sprites oficiales de Pokémon y el resaltado de sintaxis en el editor.

Estructura del Proyecto

El proyecto está organizado en los siguientes módulos y archivos principales:

- **LexicalAnalyzer.ts**

Implementa el analizador léxico (scanner) como un autómata finito determinista (AFD) puro, encargado de procesar el texto de entrada y generar listas de tokens y errores.

- **Token.ts**

Define la clase `Token` y el enum `Type`, que representan los distintos tipos de tokens reconocidos por el analizador.

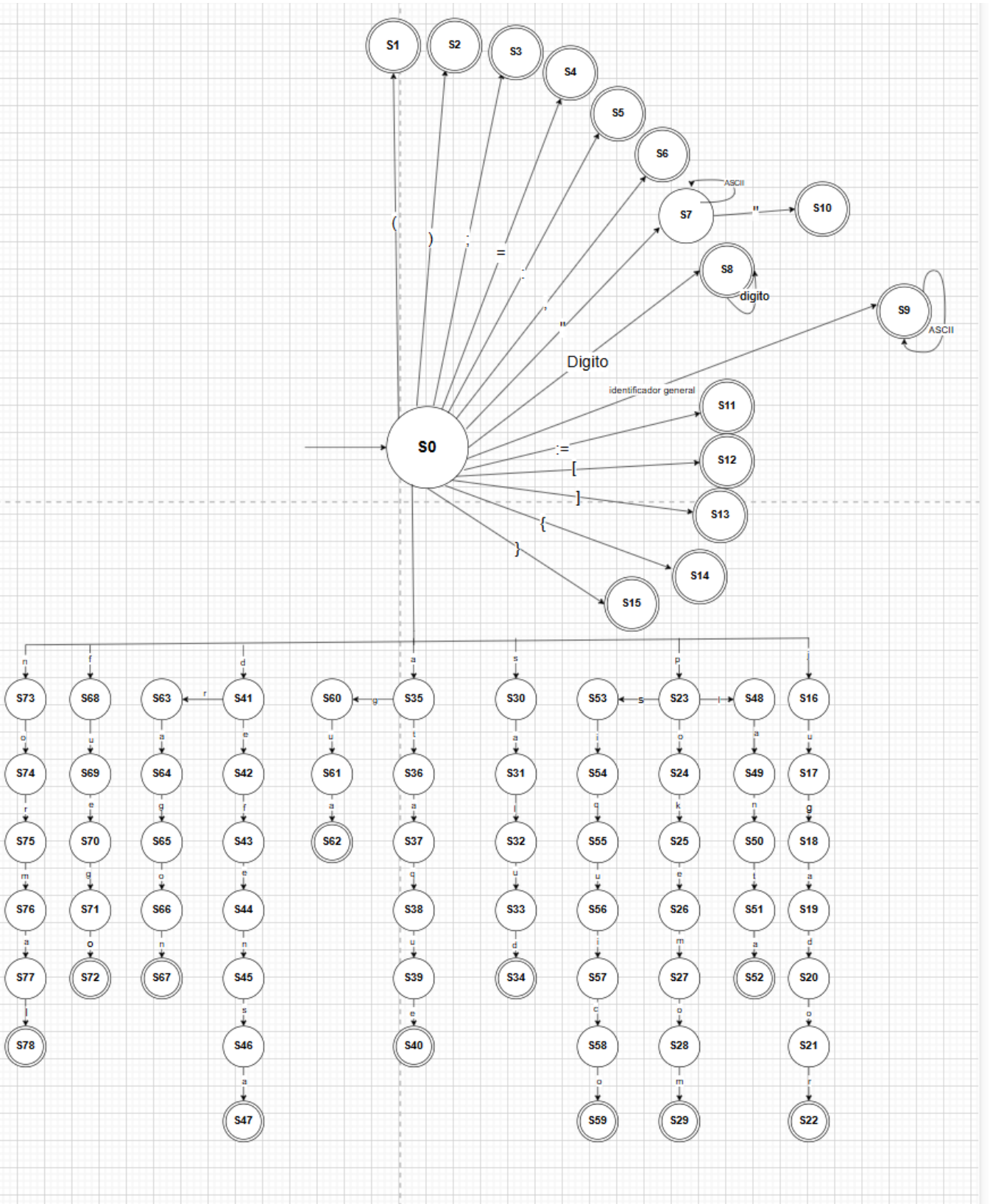
- **index.js**

Controla la lógica de la interfaz web: carga de archivos, interacción con el usuario, visualización de tablas, resaltado de sintaxis y carga de sprites.

- **public/index.html**

Proporciona la interfaz gráfica para cargar archivos, mostrar el editor, las tablas de tokens y errores, y los sprites de Pokémon.

AFD:



Flujo del Programa

- 1. Carga de Archivo:** El usuario selecciona un archivo. El contenido se muestra en el editor y se limpian las tablas de resultados.
- 2. Análisis Léxico:** Al hacer clic en "Analizar", el contenido se procesa con el analizador léxico, que recorre el texto carácter por carácter, identificando tokens válidos (palabras reservadas, tipos, números, cadenas, símbolos) y errores léxicos.
- 3. Visualización de Resultados:** Los tokens y errores se muestran en tablas. El texto del editor se resalta según el tipo de token.
- 4. Carga de Sprites:** Los nombres de Pokémon reconocidos se usan para consultar la PokéAPI y mostrar la imagen oficial correspondiente.

Funciones y Métodos Importantes

1. `LexicalAnalyzer.scanner(input: string)`

- **Función:** Núcleo del análisis léxico. Implementa un AFD puro, recorriendo el texto carácter por carácter y cambiando de estado según el autómata.
- **Responsabilidades:**
 - Reconocer palabras reservadas y tipos solo si coinciden exactamente.
 - Identificar números, cadenas, símbolos y errores léxicos.
 - Generar listas de tokens y errores.
- **Notas:**
 - No utiliza expresiones regulares (excepto para dígitos).
 - Cada palabra reservada/tipo tiene su propio camino de estados.

- Si una palabra no coincide exactamente, se marca como error o identificador general.

2. addToken(type, lexeme, row, column)

- **Función:** Agrega un nuevo token a la lista de tokens reconocidos.

3. addError(type, lexeme, row, column, descripcion?)

- **Función:** Agrega un nuevo error léxico a la lista de errores.

4. addCharacter(char) y clean()

- **Función:** Manejan la acumulación de caracteres para el token actual y el reinicio del estado y buffer auxiliar.

5. Coloreado de Texto (resaltarTokens)

- **Archivo:** index.js

- **Función:** Recorre el texto original y, usando la lista de tokens, envuelve cada lexema en un `` con un color específico según el tipo de token (palabra reservada, tipo, número, cadena, etc.).

- **Importancia:**

Permite al usuario identificar visualmente la estructura y errores del archivo.

6. Carga de Sprites de Pokémon

- **Archivo:** index.js

- **Función:** Al cargar la página, busca los nombres de Pokémon en el DOM y consulta la PokéAPI para obtener y mostrar la imagen oficial de cada Pokémon.

- **Importancia:** Enriquece la experiencia visual y permite verificar que los nombres de Pokémon fueron reconocidos correctamente.

7. Limpieza de Tablas (limpiarTablas)

- **Archivo:** index.js

- **Función:** Limpia las tablas de tokens y errores cada vez que se sube un nuevo archivo, evitando confusión con resultados anteriores.

Requerimientos Técnicos

- Lenguaje: TypeScript (backend del análisis léxico), JavaScript (frontend).

- Navegador: Compatible con Chrome, Firefox, Edge, Safari.

- Dependencias:

- PokéAPI para sprites de Pokémon.

- No requiere librerías externas para el análisis léxico.